



Diagramas de Casos de Uso (UML)

Proyecto CowPay — Sistema de gestión para restaurantes

Presentado por

Oscar Duvan Rojas Rico

Samuel Correa Castro

Jhean Carlos Useche Vasquez

Santiago Evanz Cabezas Cortez

Santiago Díaz Palma

Presentado a

Sandra Milena Cruz Molano

SENA — Centro de Industria y Construcción

Regional Tolima

26 de mayo de 2026

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
Índice de Tablas.....	3
Índice de Figuras	4
1. Objetivo y Convención del Diagrama.....	5
2. División del Trabajo por Épica (Equipo CowPay)	6
3. Épica 1 — Autenticación y acceso.....	7
3.1 Diagrama de casos de uso	7
3.2 Tablas descriptivas (casos de uso azules)	7
4. Épica 2 — Gestión de Usuarios y Roles.....	11
4.1 Diagrama de casos de uso	11
4.2 Tablas descriptivas (casos de uso azules)	11
5. Épica 3 — Dashboard del restaurante	14
5.1 Diagrama de casos de uso	14
5.2 Tablas descriptivas (casos de uso azules)	14
6. Épica 4 — Gestión del Menú Digital.....	16
6.1 Diagrama de casos de uso	16
6.2 Tablas descriptivas (casos de uso azules)	16
7. Épica 5 — Gestión de Inventario.....	20
7.1 Diagrama de casos de uso	20
7.2 Tablas descriptivas (casos de uso azules)	20
8. Épica 6 — Gestión de Pedidos	22
8.1 Diagrama de casos de uso	22
8.2 Tablas descriptivas (casos de uso azules)	22
9. Épica 7 — Cocina en Tiempo Real.....	26
9.1 Diagrama de casos de uso	26
9.2 Tablas descriptivas (casos de uso azules)	26
10. Épica 8 — Gestión de Pagos y Facturación	28
10.1 Diagrama de casos de uso	28
10.2 Tablas descriptivas (casos de uso azules)	28
11. Épica 9 — Gestión de Reportes y Estadísticas	30
11.1 Diagrama de casos de uso	30
11.2 Tablas descriptivas (casos de uso azules)	30

Índice de Tablas

Tabla 1.	División del trabajo por épica
Tabla 2.	CU-1.1 — Iniciar sesión
Tabla 3.	CU-1.2 — Gestionar sesión activa
Tabla 4.	CU-1.4 — Recuperar contraseña
Tabla 5.	CU-1.5 — Modificar datos de acceso
Tabla 6.	CU-1.6 — Crear cuenta de personal de cocina
Tabla 7.	CU-2.1 — Crear cuenta de mesero
Tabla 8.	CU-2.2 — Modificar cuenta de mesero
Tabla 9.	CU-2.3 — Desactivar / reactivar cuenta
Tabla 10.	CU-2.4 — Consultar historial de acciones
Tabla 11.	CU-3.1 — Visualizar el estado general del restaurante
Tabla 12.	CU-4.1 — Gestionar platos del menú
Tabla 13.	CU-4.2 — Consultar información del menú
Tabla 14.	CU-4.3 — Consultar menú digital
Tabla 15.	CU-5.1 — Gestionar inventario
Tabla 16.	CU-6.1 — Consultar pedido
Tabla 17.	CU-6.2 — Registrar pedido
Tabla 18.	CU-6.3 — Gestionar mesas
Tabla 19.	CU-6.4 — Agregar observaciones al pedido
Tabla 20.	CU-6.5 — Realizar pedido (Comensal)
Tabla 21.	CU-7.1 — Gestionar pedidos en cocina en tiempo real
Tabla 22.	CU-8.1 — Gestionar pagos y facturación
Tabla 23.	CU-9.1 — Gestionar reportes y estadísticas

Índice de Figuras

- Figura 1. Diagrama de casos de uso de la Épica 1 — Autenticación y acceso
- Figura 2. Diagrama de casos de uso de la Épica 2 — Gestión de Usuarios y Roles
- Figura 3. Diagrama de casos de uso de la Épica 3 — Dashboard del restaurante
- Figura 4. Diagrama de casos de uso de la Épica 4 — Gestión del menú digital
- Figura 5. Diagrama de casos de uso de la Épica 5 — Gestión de Inventario
- Figura 6. Diagrama de casos de uso de la Épica 6 — Gestión de Pedidos
- Figura 7. Diagrama de casos de uso de la Épica 7 — Cocina en tiempo real
- Figura 8. Diagrama de casos de uso de la Épica 8 — Gestión de pagos y facturación
- Figura 9. Diagrama de casos de uso de la Épica 9 — Gestión de reportes y estadísticas

1. Objetivo y Convención del Diagrama

Este documento presenta, para cada épica, el diagrama de casos de uso en notación UML junto con la tabla descriptiva de los casos de uso principales. Se aplica la siguiente convención de color, según lo indicado por la instructora:

COLOR	TIPO DE CASO DE USO	REQUIERE TABLA
AZUL	Ligado directamente a un actor	SÍ — lleva tabla descriptiva
AMARILLO	Relación «extend»	NO
VERDE	Relación «include» / subtarea técnica	NO

Regla aplicada: únicamente los casos de uso AZULES (los que se relacionan directamente con un actor) llevan tabla descriptiva. Los casos amarillos («extend») y verdes («include», subtarear técnicas) forman parte del flujo, pero no requieren tabla propia.

2. División del Trabajo por Épica (Equipo CowPay)

El backlog se compone de 9 épicas. A continuación, la distribución acordada entre los integrantes del equipo:

Tabla 1. División del trabajo por épica — Equipo CowPay

Integrante	Épica(s) asignada(s)
Oscar Duvan Rojas Rico (Tester)	Épica 1 — Autenticación y acceso Épica 2 — Gestión de Usuarios y Roles
Jhean Carlos Useche Vasquez (Diseñador)	Épica 3 — Dashboard del restaurante Épica 7 — Cocina en tiempo real
Samuel Correa Castro (Analista)	Épica 4 — Gestión del Menú Digital Épica 5 — Gestión de Inventario
Santiago Díaz Palma (Desarrollador)	Épica 6 — Gestión de Pedidos
Santiago Evanz Cabezas Cortez (Desarrollador)	Épica 8 — Pagos y Facturación Épica 9 — Reportes y Estadísticas

Repositorio GitHub: <https://github.com/rx3card/cowpay>

3. Épica 1 — Autenticación y acceso

3.1 Diagrama de casos de uso

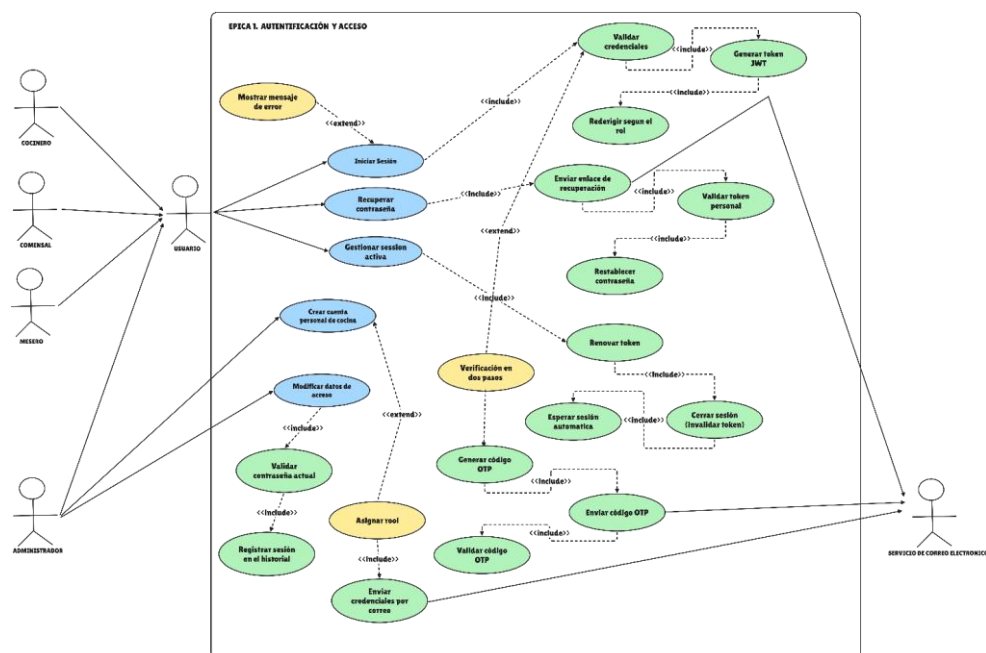


Figura 1. Diagrama de casos de uso de la Épica 1 — Autenticación y acceso.

3.2 Tablas descriptivas (casos de uso azules)

La Épica 1 tiene cinco casos de uso ligados a un actor: Iniciar sesión, Gestionar sesión activa, Recuperar contraseña, Modificar datos de acceso y Crear cuenta de personal de cocina.

Tabla 2. Épica 1 — Iniciar sesión

CU-1.1 — Iniciar sesión	
Actor(es) principal(es)	Cocinero, Comensal, Mesero y Administrador (todos heredan del actor «Usuario»).
Actor(es) secundario(s)	No aplica.
Descripción	Permite a cualquier usuario registrado autenticarse con su usuario y contraseña para acceder al panel correspondiente según su rol dentro del restaurante.
Precondiciones	El usuario posee una cuenta registrada y activa en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario abre la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresa su usuario y contraseña. 3. El sistema valida que los campos no estén vacíos. 4. El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 5. El sistema genera el token JWT y registra la sesión. 6. El sistema redirige al usuario al panel correspondiente a su rol.
Flujos alternativos	3a. Campos vacíos: el sistema avisa antes de enviar el formulario. 4a. Credenciales incorrectas: el sistema muestra un mensaje de error sin revelar información sensible y permite reintentar. 4b. Cuenta desactivada: el sistema no permite el ingreso. 4c. Si el

	actor es Administrador, el sistema solicita la verificación en dos pasos (extensión).
Postcondiciones	El usuario queda autenticado, con sesión y token activos.
Casos incluidos («include»)	Validar credenciales, Generar token JWT, Redirigir según el rol.
Extensiones («extend»)	Verificación en dos pasos, Mostrar mensaje de error.
Requisitos del SRS	RF1
Prioridad	Más alta

Tabla 3. Épica 1 — Gestionar sesión activa

CU-1.2 — Gestionar sesión activa	
Actor(es) principal(es)	Usuario autenticado (Cocinero, Comensal, Mesero o Administrador).
Actor(es) secundario(s)	No aplica.
Descripción	Mantiene activa la sesión del usuario durante su jornada (hasta una hora) sin que deba reingresar credenciales, y la cierra por inactividad o cierre manual, garantizando la seguridad.
Precondiciones	El usuario inició sesión correctamente.
Flujo principal	1. El sistema almacena el token de sesión en el cliente. 2. El usuario navega por el sistema sin volver a ingresar credenciales. 3. El sistema renueva el token mientras la sesión esté vigente. 4. El usuario cierra la sesión manualmente. 5. El sistema invalida el token.
Flujos alternativos	3a. Tras el tiempo de inactividad (1 hora) la sesión expira automáticamente por seguridad.
Postcondiciones	La sesión queda renovada, o cerrada e invalidada según corresponda.
Casos incluidos («include»)	Renovar token, Cerrar sesión (invalidar token), Expirar sesión automáticamente.
Extensiones («extend»)	No aplica.
Requisitos del SRS	RF1 (y RNF de seguridad)
Prioridad	Alta

Tabla 4. Épica 1 — Recuperar contraseña

CU-1.4 — Recuperar contraseña	
Actor(es) principal(es)	Usuario (cualquier rol).

Actor(es) secundario(s)	Servicio de correo electrónico.
Descripción	Permite al usuario restablecer su contraseña mediante un enlace temporal enviado a su correo cuando la ha olvidado.
Precondiciones	El usuario tiene un correo electrónico registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción «Olvidé mi contraseña». 2. Ingresa su correo registrado. 3. El sistema genera un token único temporal. 4. El sistema envía el enlace de recuperación al correo. 5. El usuario abre el enlace y el sistema valida el token temporal. 6. El usuario establece una nueva contraseña. 7. El sistema actualiza la contraseña e invalida el token.
Flujos alternativos	5a. Enlace o token expirado: el sistema rechaza el cambio y solicita reiniciar el proceso.
Postcondiciones	La contraseña del usuario queda actualizada y el token de recuperación invalidado.
Casos incluidos («include»)	Enviar enlace de recuperación, Validar token temporal, Restablecer contraseña.
Extensiones («extend»)	No aplica.
Requisitos del SRS	RF18, RF28, RF40
Prioridad	Alta

Tabla 5. Épica 1 — Modificar datos de acceso

CU-1.5 — Modificar datos de acceso	
Actor(es) principal(es)	Administrador.
Actor(es) secundario(s)	No aplica.
Descripción	Permite al administrador actualizar su nombre de usuario y contraseña, validando previamente la contraseña actual.
Precondiciones	El administrador tiene una sesión activa.
Flujo principal	1. El administrador accede a su perfil. 2. Ingresa los nuevos datos de acceso. 3. El sistema valida la contraseña actual. 4. El sistema valida la fortaleza de la nueva contraseña. 5. El sistema actualiza los datos y registra la acción en el historial.
Flujos alternativos	3a. Contraseña actual incorrecta: el sistema rechaza el cambio. 4a. La nueva contraseña no cumple los requisitos mínimos: el sistema lo notifica.
Postcondiciones	Las credenciales del administrador quedan actualizadas y la acción registrada.

Casos incluidos («include»)	Validar contraseña actual, Registrar acción en historial.
Extensiones («extend»)	No aplica.
Requisitos del SRS	RF3, RF17
Prioridad	Media

Tabla 6. Épica 1 — Crear cuenta de personal de cocina

CU-1.6 — Crear cuenta de personal de cocina	
Actor(es) principal(es)	Administrador.
Actor(es) secundario(s)	Servicio de correo electrónico.
Descripción	Permite al administrador crear cuentas para el personal de cocina, con acceso exclusivo al módulo de cocina.
Precondiciones	El administrador tiene una sesión activa.
Flujo principal	1. El administrador abre el formulario de registro de cocinero. 2. Ingresa los datos del cocinero. 3. El sistema valida que el correo no esté duplicado. 4. El sistema asigna automáticamente el rol «cocina». 5. El sistema envía las credenciales iniciales por correo.
Flujos alternativos	3a. Correo ya registrado: el sistema muestra una advertencia y no crea la cuenta.
Postcondiciones	La cuenta del personal de cocina queda creada, con acceso restringido a su módulo.
Casos incluidos («include»)	Asignar rol de cocina, Enviar credenciales por correo.
Extensiones («extend»)	No aplica.
Requisitos del SRS	RF1, RF57
Prioridad	Alta

4. Épica 2 — Gestión de Usuarios y Roles

4.1 Diagrama de casos de uso

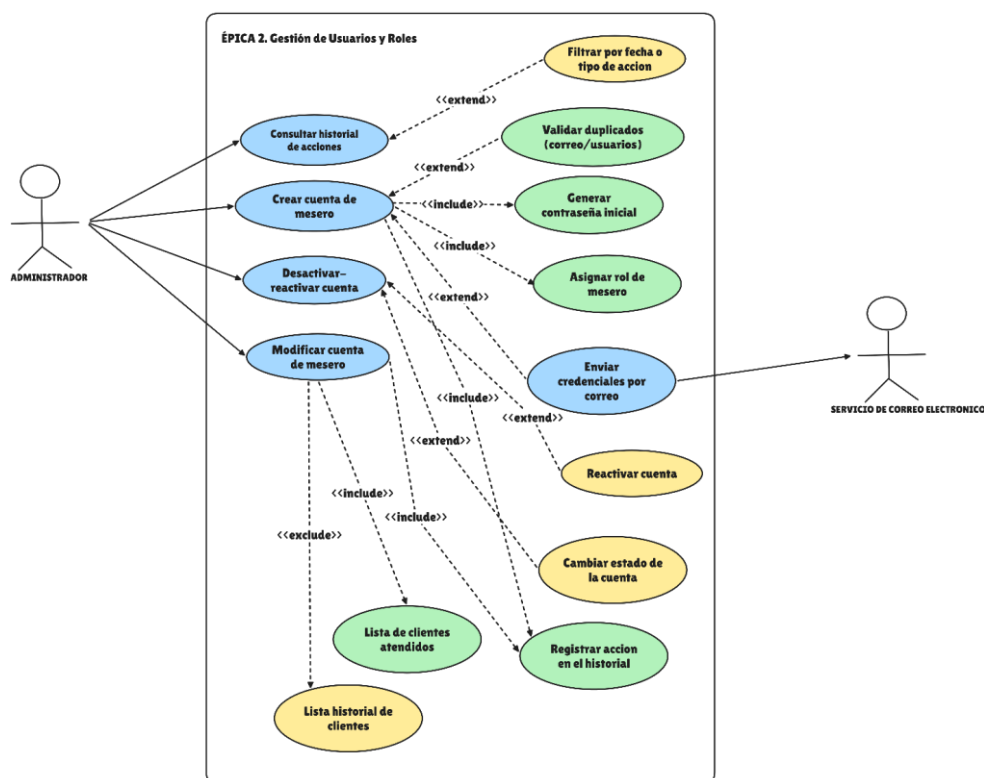


Figura 2. Diagrama de casos de uso de la Épica 2 — Gestión de Usuarios y Roles.

4.2 Tablas descriptivas (casos de uso azules)

La Épica 2 tiene cuatro casos de uso ligados al actor Administrador: Crear cuenta de mesero, Modificar cuenta de mesero, Desactivar / reactivar cuenta y Consultar historial de acciones.

Tabla 7. Épica 2 — Crear cuenta de mesero

CU-2.1 — Crear cuenta de mesero	
Actor(es) principal(es)	Administrador.
Actor(es) secundario(s)	Servicio de correo electrónico.
Descripción	Permite registrar nuevas cuentas de meseros para que puedan iniciar sesión, registrar pedidos y gestionar las mesas asignadas.
Precondiciones	El administrador tiene una sesión activa.
Flujo principal	1. El administrador abre el formulario de agregar mesero. 2. Ingresar los datos del mesero. 3. El sistema valida duplicados de correo y usuario. 4. El sistema genera la contraseña inicial y asigna el rol «mesero». 5. El sistema envía las credenciales por correo. 6. El sistema registra la acción en el historial.
Flujos alternativos	3a. Correo o usuario duplicado: el sistema muestra un error y no crea la cuenta.
Postcondiciones	La cuenta del mesero queda creada y notificada por correo.

Casos incluidos («include»)	Validar duplicados, Generar contraseña inicial, Asignar rol de mesero, Enviar credenciales por correo, Registrar acción en historial.
Extensiones («extend»)	No aplica.
Requisitos del SRS	RF12
Prioridad	Alta

Tabla 8. Épica 2 — Modificar cuenta de mesero

CU-2.2 — Modificar cuenta de mesero	
Actor(es) principal(es)	Administrador.
Actor(es) secundario(s)	No aplica.
Descripción	Permite editar los datos básicos del mesero y consultar su historial de ventas y de clientes atendidos para llevar el control del personal.
Precondiciones	Existe al menos una cuenta de mesero registrada.
Flujo principal	1. El administrador selecciona un mesero. 2. El sistema muestra los datos y el historial de ventas y clientes atendidos. 3. El administrador edita los datos básicos (nombre, correo, etc.). 4. El sistema valida y guarda los cambios. 5. El sistema registra la acción en el historial.
Flujos alternativos	4a. Datos inválidos: el sistema lo notifica y no guarda los cambios.
Postcondiciones	La cuenta del mesero queda actualizada.
Casos incluidos («include»)	Listar historial de ventas, Listar clientes atendidos, Registrar acción en historial.
Extensiones («extend»)	No aplica.
Requisitos del SRS	RF11, RF16
Prioridad	Media

Tabla 9. Épica 2 — Desactivar / reactivar cuenta

CU-2.3 — Desactivar / reactivar cuenta	
Actor(es) principal(es)	Administrador.
Actor(es) secundario(s)	No aplica.
Descripción	Permite desactivar las cuentas de personal que ya no labora en el restaurante (sin borrar su historial) y reactivarlas en caso de que se hayan desactivado por error.

Precondiciones	Existe la cuenta de usuario a gestionar.
Flujo principal	1. El administrador selecciona la cuenta. 2. Selecciona la opción de desactivar. 3. El sistema cambia el estado de la cuenta a «inactiva». 4. El sistema registra la acción en el historial.
Flujos alternativos	2a. Reactivar (extensión): el administrador reactiva una cuenta desactivada y el sistema restablece su acceso. 3a. Una cuenta desactivada no puede iniciar sesión.
Postcondiciones	El estado de la cuenta queda actualizado, conservando su historial.
Casos incluidos («include»)	Cambiar estado de la cuenta, Registrar acción en historial.
Extensiones («extend»)	Reactivar cuenta.
Requisitos del SRS	RF27
Prioridad	Alta

Tabla 10. Épica 2 — Consultar historial de acciones

CU-2.4 — Consultar historial de acciones	
Actor(es) principal(es)	Administrador.
Actor(es) secundario(s)	No aplica.
Descripción	Permite consultar el registro de las acciones importantes realizadas en el sistema, con fines de auditoría y trazabilidad.
Precondiciones	El administrador tiene una sesión activa.
Flujo principal	1. El administrador abre la vista de historial de acciones. 2. Aplica filtros por fecha o por tipo de acción. 3. El sistema muestra las acciones registradas (fecha, hora, usuario y descripción).
Flujos alternativos	3a. Sin registros para el filtro seleccionado: el sistema lo indica claramente.
Postcondiciones	El administrador visualiza el historial filtrado de acciones.
Casos incluidos («include»)	Filtrar por fecha o tipo de acción.
Extensiones («extend»)	No aplica.
Requisitos del SRS	RF26
Prioridad	Media

5. Épica 3 — Dashboard del restaurante

5.1 Diagrama de casos de uso

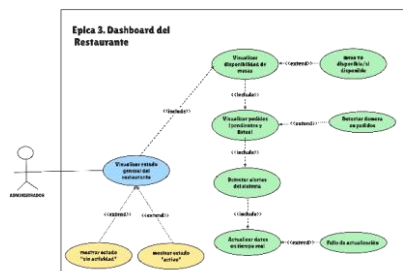


Figura 3. Diagrama de casos de uso de la Épica 3 — Dashboard del restaurante.

5.2 Tablas descriptivas (casos de uso azules)

La Épica 3 tiene un caso de uso ligado directamente al actor Administrador: Visualizar el estado general del restaurante.

Tabla 11. Épica 3 — Visualizar el estado general del restaurante

CU-3.1 — Visualizar el estado general del restaurante	
Actor(es) principal(es)	Administrador.
Actor(es) secundario(s)	No aplica.
Descripción	Permite al administrador visualizar en tiempo real el estado general del restaurante mediante un Dashboard que muestra mesas activas, pedidos pendientes, pedidos listos y alertas del sistema.
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión y los módulos del restaurante deben estar activos.
Flujo principal	1. El administrador accede al Dashboard del restaurante. 2. El sistema muestra las mesas activas. 3. El sistema muestra los pedidos pendientes y listos. 4. El sistema muestra las alertas activas. 5. El sistema actualiza la información en tiempo real.
Flujos alternativos	1a. Sin actividad: el sistema muestra el mensaje "Sin actividad". 2a. Pedidos retrasados: el sistema genera una alerta. 3a. Fallo de actualización: el sistema notifica el error.
Postcondiciones	El administrador visualiza información actualizada del estado del restaurante y las alertas activas.
Casos incluidos («include»)	Ver disponibilidad de mesas, Visualizar pedidos, Detectar alertas del sistema, Actualizar datos en tiempo real.
Extensiones («extend»)	Mostrar estado "Sin actividad", Detectar pedidos retrasados, Mostrar error de actualización.

Exclusiones («exclude»)	Mostrar estado "Sin actividad" cuando no hay pedidos activos (condición excluyente con el estado "Activo").
Requisitos del SRS	RF (ver backlog del proyecto)
Prioridad	Media

6.1 Diagrama de casos de uso

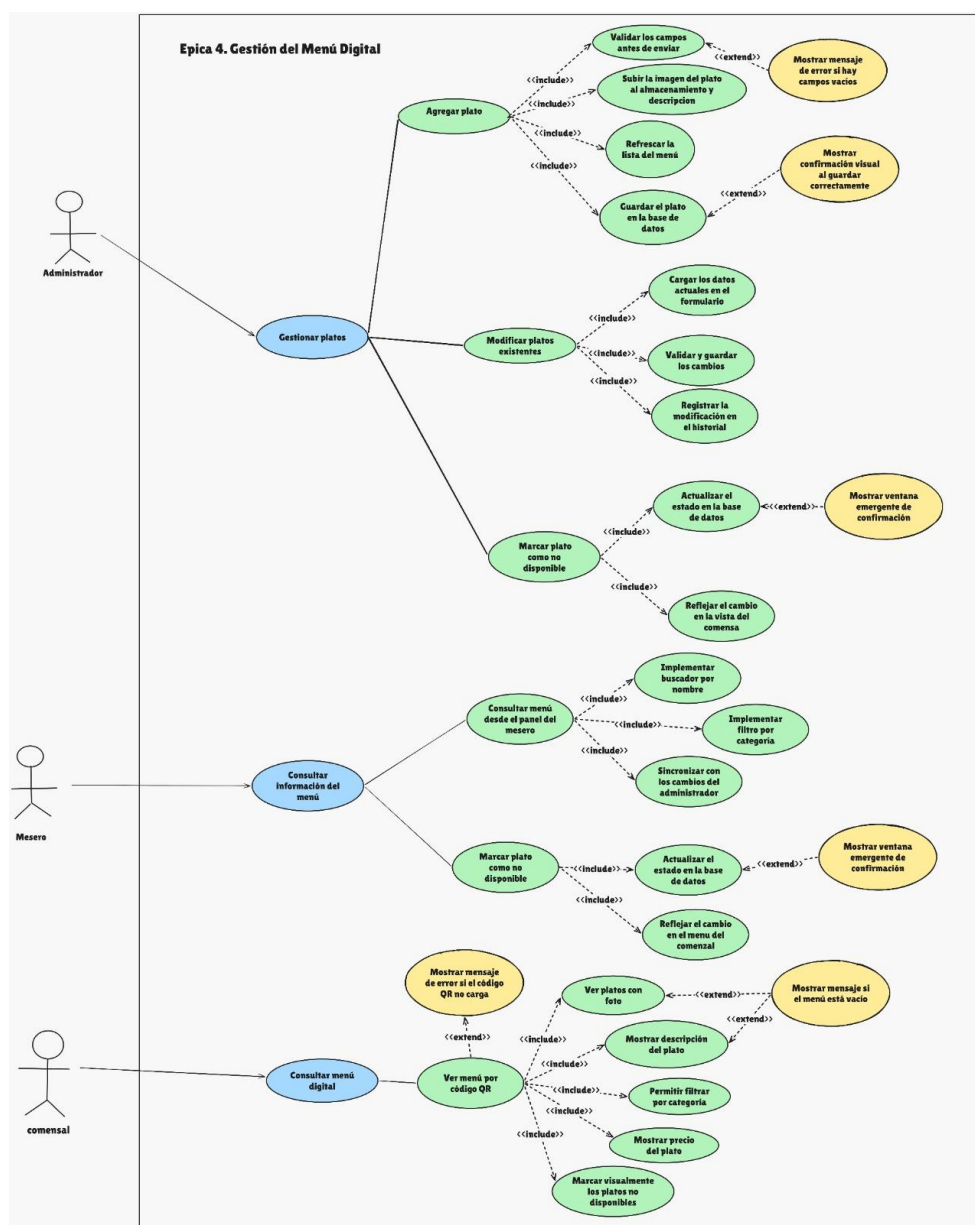


Figura 4. Diagrama de casos de uso de la Épica 4 — Gestión del menú digital.

6.2 Tablas descriptivas (casos de uso azules)

La Épica 4 tiene tres casos de uso ligados directamente a actores: Gestionar platos del menú (Administrador), Consultar información del menú (Mesero) y Consultar menú digital (Comensal).

Tabla 12. Épica 4 — Gestionar platos del menú

CU-4.1 — Gestionar platos del menú	
Actor(es) principal(es)	Administrador.
Actor(es) secundario(s)	No aplica.

Descripción	Permite al administrador agregar, modificar y marcar platos como no disponibles para mantener actualizado el menú digital del restaurante.
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión y tener acceso al módulo de gestión de platos.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de gestión de platos. 2. El sistema muestra las opciones disponibles. 3. El administrador selecciona agregar, modificar o marcar un plato como no disponible. 4. El administrador ingresa o actualiza la información correspondiente. 5. El sistema valida los datos. 6. El sistema guarda los cambios. 7. El sistema actualiza el menú digital.
Flujos alternativos	Campos vacíos → el sistema muestra un mensaje de error. Administrador deshabilita un plato → el sistema solicita confirmación. Proceso exitoso → el sistema muestra confirmación visual.
Postcondiciones	El menú queda actualizado y los cambios se reflejan para todos los usuarios.
Casos incluidos («include»)	Validar campos, Subir imagen y descripción, Refrescar lista del menú, Guardar plato en base de datos, Cargar datos en formulario, Validar y guardar cambios, Registrar modificación en historial, Actualizar estado en base de datos, Reflejar cambio en vista del comensal.
Extensiones («extend»)	Mostrar mensaje de error si hay campos vacíos, Mostrar confirmación visual al guardar, Mostrar ventana de confirmación al deshabilitar plato.
Requisitos del SRS	RF (ver backlog del proyecto)
Prioridad	Más alta

Tabla 13. Épica 4 — Consultar información del menú

CU-4.2 — Consultar información del menú	
Actor(es) principal(es)	Mesero.
Actor(es) secundario(s)	Comensal.
Descripción	Permite al mesero consultar el menú actualizado desde su panel para informar correctamente a los comensales sobre los platos disponibles y registrar pedidos sin errores.
Precondiciones	El mesero debe haber iniciado sesión y tener permisos de mesero. Debe existir información registrada en el menú.
Flujo principal	1. El mesero accede a su panel. 2. El sistema muestra la información actualizada del menú. 3. El mesero consulta los platos disponibles. 4. El mesero puede buscar platos por nombre.

	5. El mesero puede filtrar los platos por categoría. 6. El sistema muestra la información solicitada. 7. Si es necesario, el mesero puede marcar un plato como no disponible. 8. El sistema actualiza el estado del plato y refleja el cambio en el menú.
Flujos alternativos	Marcar plato como no disponible → el sistema solicita confirmación. No existen platos registrados → el sistema muestra la información disponible.
Postcondiciones	El mesero visualiza el menú actualizado y los cambios de disponibilidad quedan registrados.
Casos incluidos («include»)	Implementar buscador por nombre, Implementar filtro por categoría, Sincronizar con cambios del administrador, Actualizar estado en base de datos, Reflejar cambio en menú del comensal.
Extensiones («extend»)	Mostrar ventana emergente de confirmación al marcar plato como no disponible.
Requisitos del SRS	RF (ver backlog del proyecto)
Prioridad	Alta

Tabla 14. Épica 4 — Consultar menú digital

CU-4.3 — Consultar menú digital	
Actor(es) principal(es)	Comensal.
Actor(es) secundario(s)	Administrador, Mesero.
Descripción	Permite al comensal visualizar el menú digital mediante un código QR para consultar los platos disponibles, sus precios, fotografías y descripciones.
Precondiciones	Debe existir un código QR válido. Debe existir información registrada en el menú y estar disponible para consulta.
Flujo principal	1. El comensal escanea el código QR. 2. El sistema carga el menú digital. 3. El sistema muestra los platos disponibles con fotografía, descripción y precio. 4. El comensal puede filtrar los platos por categoría. 5. El sistema identifica visualmente los platos no disponibles.
Flujos alternativos	Código QR no carga → el sistema muestra un mensaje de error. Menú sin platos disponibles → el sistema muestra mensaje "menú vacío".
Postcondiciones	El comensal visualiza la información actualizada del menú y la disponibilidad de los platos.
Casos incluidos («include»)	Ver platos con foto, Mostrar descripción del plato, Permitir filtrar por categoría, Mostrar precio del plato, Marcar visualmente los platos no disponibles.

Extensiones («extend»)	Mostrar mensaje de error si el código QR no carga, Mostrar mensaje si el menú está vacío.
Requisitos del SRS	RF (ver backlog del proyecto)
Prioridad	Más alta

7. Épica 5 — Gestión de Inventario

7.1 Diagrama de casos de uso

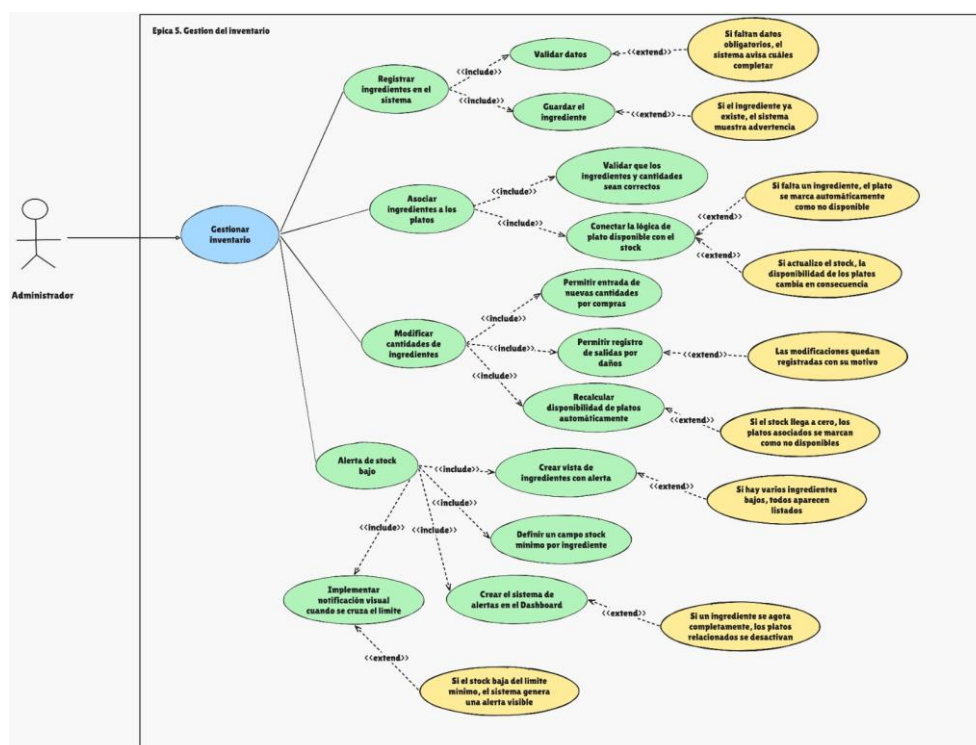


Figura 5. Diagrama de casos de uso de la Épica 5 — Gestión de Inventario.

7.2 Tablas descriptivas (casos de uso azules)

La Épica 5 tiene un caso de uso ligado directamente al actor Administrador: Gestionar inventario.

Tabla 15. Épica 5 — Gestionar inventario

CU-5.1 — Gestionar inventario	
Actor(es) principal(es)	Administrador.
Actor(es) secundario(s)	Mesero.
Descripción	Permite al administrador gestionar los ingredientes del restaurante y su relación con los platos del menú, controlando el stock y la disponibilidad de los platos.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión con permisos de administrador.
Flujo principal	1. El usuario accede al módulo de gestión de inventario. 2. El sistema muestra las opciones: registrar ingredientes, asociar ingredientes a platos, modificar cantidades y ver alertas de stock bajo. 3. El usuario selecciona la acción deseada. 4. El usuario ingresa o actualiza la información requerida. 5. El sistema valida la información ingresada. 6. El sistema guarda los cambios y actualiza el stock y la disponibilidad de los platos. 7. El sistema muestra la confirmación de la acción realizada.

Flujos alternativos	Datos incompletos o inválidos → el sistema muestra mensajes de error y solicita correcciones. Ingrediente ya registrado → el sistema muestra advertencia y permite continuar o cancelar. Stock insuficiente → el sistema marca los platos asociados como no disponibles. Falla al guardar → el sistema informa el error y permite reintentar.
Postcondiciones	Los platos del menú reflejan su estado actualizado. Los cambios se registran correctamente en el sistema.
Casos incluidos («include»)	Validar datos, Guardar información, Recalcular disponibilidad de platos.
Extensiones («extend»)	Mostrar mensaje de error, Mostrar advertencia de ingrediente duplicado, Marcar platos como no disponibles, Mostrar alertas de stock bajo.
Requisitos del SRS	RF (ver backlog del proyecto)
Prioridad	Alta

8. Épica 6 — Gestión de Pedidos

8.1 Diagrama de casos de uso

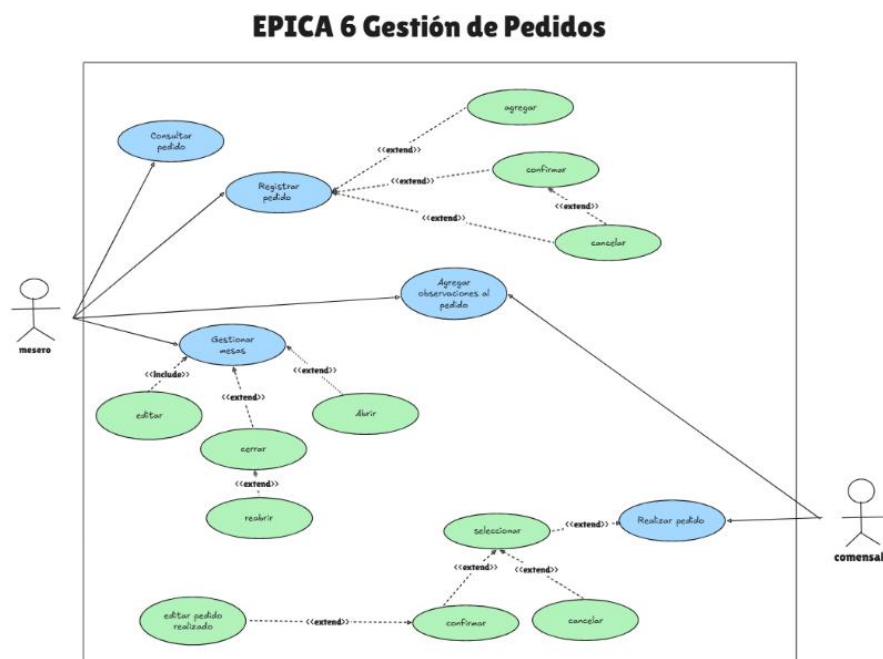


Figura 6. Diagrama de casos de uso de la Épica 6 — Gestión de Pedidos.

8.2 Tablas descriptivas (casos de uso azules)

La Épica 6 tiene cinco casos de uso ligados directamente a actores: Consultar pedido, Registrar pedido y Gestionar mesas (Mesero); Agregar observaciones al pedido (Mesero y Comensal); Realizar pedido (Comensal).

Tabla 16. Épica 6 — Consultar pedido

CU-6.1 — Consultar pedido	
Actor(es) principal(es)	Mesero.
Actor(es) secundario(s)	No aplica.
Descripción	Permite al mesero consultar el estado y la información detallada de los pedidos registrados para informar al cliente y dar seguimiento al servicio.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión. Debe existir al menos un pedido registrado.
Flujo principal	1. El usuario accede al módulo de pedidos. 2. El sistema muestra la lista de pedidos disponibles. 3. El usuario selecciona el pedido que desea consultar. 4. El sistema muestra información detallada y el estado actual. 5. El usuario revisa la información requerida.
Flujos alternativos	Pedido no encontrado → el sistema muestra un mensaje de error. Error de carga → el sistema permite reintentar.
Postcondiciones	El pedido consultado muestra su estado actualizado. La información se visualiza correctamente.

Casos incluidos («include»)	Buscar pedido, Mostrar estado del pedido.
Extensiones («extend»)	Mostrar mensaje de error, Mostrar notificación.
Requisitos del SRS	RF (ver backlog del proyecto)
Prioridad	Alta

Tabla 17. Épica 6 — Registrar pedido

CU-6.2 — Registrar pedido	
Actor(es) principal(es)	Mesero.
Actor(es) secundario(s)	No aplica.
Descripción	Permite al mesero registrar pedidos realizados por los clientes y enviarlos a cocina para su preparación.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión. Debe existir una mesa activa.
Flujo principal	1. El usuario accede al módulo de pedidos. 2. El sistema muestra los productos disponibles. 3. El usuario selecciona productos y cantidades. 4. El sistema calcula subtotal y total. 5. El usuario confirma el pedido. 6. El sistema valida la información. 7. El sistema registra el pedido y lo envía a cocina.
Flujos alternativos	Datos inválidos → el sistema muestra mensajes de error. Pedido cancelado → el sistema descarta el proceso. Error al guardar → el sistema permite reintentar.
Postcondiciones	El pedido queda registrado correctamente y es enviado a cocina.
Casos incluidos («include»)	Validar datos, Guardar pedido, Calcular total, Enviar pedido a cocina.
Extensiones («extend»)	Mostrar mensaje de error, Mostrar confirmación.
Requisitos del SRS	RF (ver backlog del proyecto)
Prioridad	Más alta

Tabla 18. Épica 6 — Gestionar mesas

CU-6.3 — Gestionar mesas	
Actor(es) principal(es)	Mesero.
Actor(es) secundario(s)	No aplica.
Descripción	Permite al mesero administrar las mesas del restaurante registrando aperturas, modificaciones y cierres.

Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión. Deben existir mesas registradas.
Flujo principal	1. El usuario accede al módulo de mesas. 2. El sistema muestra las mesas disponibles. 3. El usuario selecciona una mesa. 4. El usuario realiza la acción deseada: abrir, modificar o cerrar mesa. 5. El sistema valida la información. 6. El sistema guarda los cambios.
Flujos alternativos	Mesa ocupada → el sistema informa que no está disponible. Datos inválidos → el sistema solicita corrección. Error al guardar → el sistema permite reintentar.
Postcondiciones	El estado de la mesa se actualiza correctamente. La mesa queda disponible o asignada según corresponda.
Casos incluidos («include»)	Validar datos, Actualizar estado de mesa.
Extensiones («extend»)	Mostrar mensaje de error, Mostrar confirmación.
Requisitos del SRS	RF (ver backlog del proyecto)
Prioridad	Alta

Tabla 19. Épica 6 — Agregar observaciones al pedido

CU-6.4 — Agregar observaciones al pedido	
Actor(es) principal(es)	Mesero, Comensal.
Actor(es) secundario(s)	No aplica.
Descripción	Permite agregar observaciones especiales a los pedidos, como restricciones alimentarias, alergias o solicitudes adicionales.
Precondiciones	Debe existir un pedido activo. El usuario debe encontrarse en el proceso de pedido.
Flujo principal	1. El usuario crea o selecciona un pedido. 2. El sistema muestra la opción de agregar observaciones. 3. El usuario escribe las observaciones. 4. El sistema valida la información. 5. El sistema guarda las observaciones.
Flujos alternativos	Campo vacío → el sistema solicita ingresar información válida. Error al guardar → el sistema permite reintentar.
Postcondiciones	Las observaciones quedan registradas. Cocina recibe las observaciones junto con el pedido.
Casos incluidos («include»)	Validar datos, Guardar observaciones.
Extensiones («extend»)	Mostrar mensaje de error, Mostrar confirmación.
Requisitos del SRS	RF (ver backlog del proyecto)

Prioridad	Media
------------------	-------

Tabla 20. Épica 6 — Realizar pedido (Comensal)

CU-6.5 — Realizar pedido	
Actor(es) principal(es)	Comensal.
Actor(es) secundario(s)	No aplica.
Descripción	Permite al comensal realizar pedidos directamente desde el menú digital mediante código QR.
Precondiciones	El código QR debe estar disponible. Debe existir un menú activo.
Flujo principal	1. El usuario escanea el código QR. 2. El sistema muestra el menú disponible. 3. El usuario selecciona productos. 4. El sistema agrega los productos al carrito. 5. El usuario confirma el pedido. 6. El sistema valida la información. 7. El sistema registra y envía el pedido.
Flujos alternativos	QR inválido → el sistema muestra un mensaje de error. Pedido cancelado → el sistema descarta el pedido. Error al enviar → el sistema permite reintentar.
Postcondiciones	El pedido queda registrado correctamente y es enviado al sistema del mesero.
Casos incluidos («include»)	Validar datos, Guardar pedido, Enviar pedido.
Extensiones («extend»)	Mostrar mensaje de error, Mostrar confirmación.
Requisitos del SRS	RF (ver backlog del proyecto)
Prioridad	Más alta

9. Épica 7 — Cocina en Tiempo Real

9.1 Diagrama de casos de uso

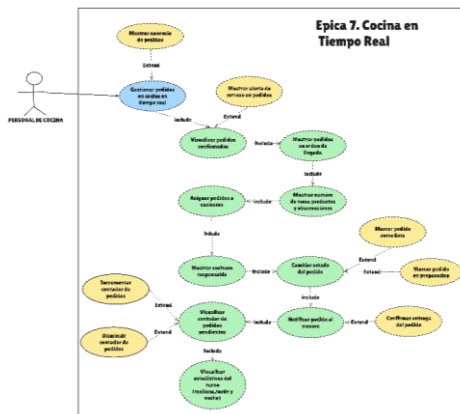


Figura 7. Diagrama de casos de uso de la Épica 7 — Cocina en tiempo real.

9.2 Tablas descriptivas (casos de uso azules)

La Épica 7 tiene un caso de uso ligado directamente al actor Personal de cocina: Gestionar pedidos en cocina en tiempo real.

Tabla 21. Épica 7 — Gestionar pedidos en cocina en tiempo real

CU-7.1 — Gestionar pedidos en cocina en tiempo real	
Actor(es) principal(es)	Personal de cocina.
Actor(es) secundario(s)	Mesero.
Descripción	Permite al personal de cocina visualizar y gestionar los pedidos confirmados en tiempo real para mantener el flujo adecuado del servicio en el restaurante.
Precondiciones	El personal de cocina debe haber iniciado sesión y deben existir pedidos registrados en el sistema.
Flujo principal	1. El personal de cocina accede al módulo de cocina. 2. El sistema muestra los pedidos confirmados. 3. El sistema organiza los pedidos en orden de llegada. 4. El sistema muestra número de mesa, productos y observaciones. 5. El cocinero asigna pedidos. 6. El sistema muestra el cocinero responsable. 7. El cocinero cambia el estado del pedido. 8. El sistema notifica al mesero cuando el pedido está listo. 9. El sistema actualiza el contador de pedidos pendientes.
Flujos alternativos	1a. Sin pedidos: el sistema muestra ausencia de pedidos. 2a. Pedido con demora: el sistema muestra una alerta de retraso. 3a. El cocinero puede marcar el pedido en preparación. 4a. El cocinero puede marcar el pedido como listo. 5a. El mesero puede confirmar la entrega del pedido. 6a. El sistema incrementa o disminuye el contador automáticamente.

Postcondiciones	Los pedidos quedan actualizados con su estado correspondiente y el mesero recibe notificaciones cuando el pedido está listo.
Casos incluidos («include»)	Visualizar pedidos confirmados, Mostrar pedidos en orden de llegada, Mostrar número de mesa, productos y observaciones, Asignar pedidos a cocineros, Mostrar cocinero responsable, Cambiar estado del pedido, Notificar pedido al mesero, Visualizar contador de pedidos pendientes, Visualizar estadísticas del turno.
Extensiones («extend»)	Mostrar ausencia de pedidos, Mostrar alerta de retraso, Marcar pedido en preparación, Marcar pedido como listo, Confirmar entrega del pedido, Incrementar/disminuir contador de pedidos.
Requisitos del SRS	RF (ver backlog del proyecto)
Prioridad	Alta

10. Épica 8 — Gestión de Pagos y Facturación

10.1 Diagrama de casos de uso

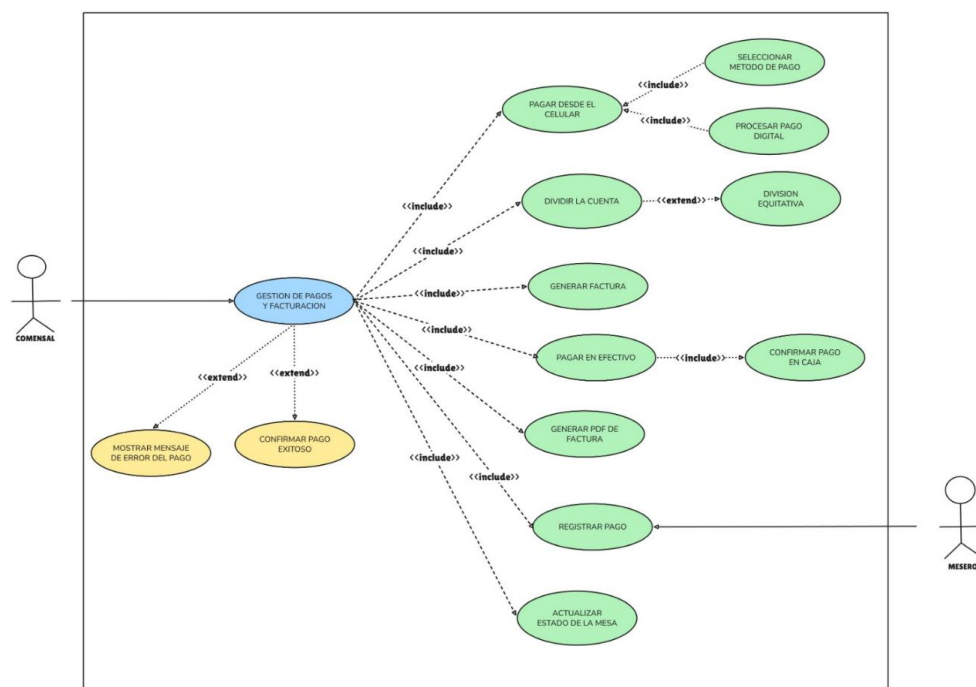


Figura 8. Diagrama de casos de uso de la Épica 8 — Gestión de pagos y facturación.

10.2 Tablas descriptivas (casos de uso azules)

La Épica 8 tiene un caso de uso principal ligado directamente a los actores Comensal y Mesero: Gestionar pagos y facturación.

Tabla 22. Épica 8 — Gestionar pagos y facturación

CU-8.1 — Gestionar pagos y facturación	
Actor(es) principal(es)	Comensal, Mesero.
Actor(es) secundario(s)	Sistema (pasarela de pagos).
Descripción	Permite al comensal y al mesero realizar y gestionar los pagos de las cuentas del restaurante mediante diferentes métodos de pago, generación de facturas y registro de transacciones dentro del sistema CowPay.
Precondiciones	El pedido debe estar registrado en el sistema. La mesa debe estar activa. El sistema debe tener conexión con la base de datos y la pasarela de pagos.
Flujo principal	1. El comensal solicita realizar el pago. 2. El sistema muestra los métodos de pago disponibles. 3. El comensal selecciona el método de pago. 4. El sistema procesa la transacción. 5. El sistema valida si el pago fue exitoso. 6. El sistema registra el pago en la base de datos. 7. El sistema genera la factura correspondiente. 8. El sistema muestra el comprobante de pago. 9. El sistema actualiza el estado de la mesa a cerrada.

Flujos alternativos	1a. Error durante el pago → el sistema muestra un mensaje de error. 2a. Pago rechazado o cancelado → el usuario puede intentar con otro método de pago. 3a. Si el problema persiste → el sistema cancela la operación temporalmente.
Postcondiciones	El pago queda registrado. La factura se genera exitosamente. La mesa cambia a estado cerrada. La transacción queda almacenada en el historial.
Casos incluidos («include»)	Pagar desde el celular, Dividir la cuenta, Generar factura, Pagar en efectivo, Generar PDF de factura, Registrar pago, Actualizar estado de la mesa.
Extensiones («extend»)	Mostrar mensaje de error del pago, Confirmar pago exitoso, División equitativa de la cuenta (cuando los comensales desean repartir por partes iguales).
Requisitos del SRS	RF (ver backlog del proyecto)
Prioridad	Más alta

11. Épica 9 — Gestión de Reportes y Estadísticas

11.1 Diagrama de casos de uso

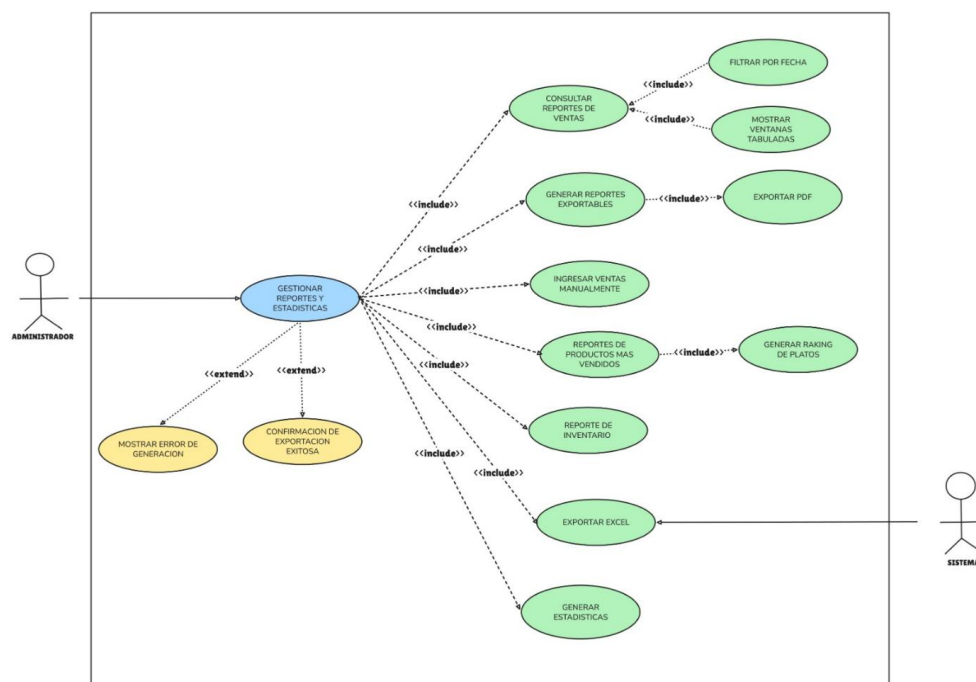


Figura 9. Diagrama de casos de uso de la Épica 9 — Gestión de reportes y estadísticas.

11.2 Tablas descriptivas (casos de uso azules)

La Épica 9 tiene un caso de uso principal ligado directamente al actor Administrador: Gestionar reportes y estadísticas.

Tabla 23. Épica 9 — Gestionar reportes y estadísticas

CU-9.1 — Gestionar reportes y estadísticas	
Actor(es) principal(es)	Administrador.
Actor(es) secundario(s)	Sistema.
Descripción	Permite al administrador consultar, generar, exportar y analizar reportes de ventas, inventario y estadísticas del restaurante para apoyar la toma de decisiones.
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión. Deben existir registros de ventas e inventario en la base de datos.
Flujo principal	1. El administrador ingresa al módulo de reportes. 2. El sistema muestra las opciones de reportes disponibles. 3. El administrador selecciona el tipo de reporte. 4. El administrador establece filtros de búsqueda. 5. El sistema consulta la información en la base de datos. 6. El sistema genera el reporte solicitado. 7. El sistema muestra estadísticas y resultados. 8. El administrador exporta el reporte en PDF o Excel.
Flujos alternativos	1a. Sin registros para el filtro seleccionado → el sistema muestra que no existen datos disponibles. 2a. El administrador modifica los filtros → el sistema vuelve a intentar generar el reporte.

Postcondiciones	El reporte es generado correctamente. Los datos estadísticos son mostrados al administrador. El archivo exportable queda descargado o almacenado correctamente.
Casos incluidos («include»)	Consultar reportes de ventas, Generar reportes exportables, Ingresar ventas manualmente, Reportes de productos más vendidos, Reporte de inventario, Exportar a Excel, Generar estadísticas.
Extensiones («extend»)	Mostrar error de generación (se activa cuando ocurre un problema al generar el reporte), Confirmación de exportación exitosa.
Requisitos del SRS	RF (ver backlog del proyecto)
Prioridad	Alta